

2.3. Otras interpretaciones de los números de Catalan

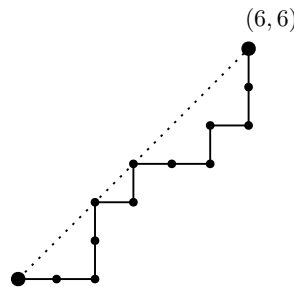
Anteriormente presentamos los números de Catalan como la sucesión que cuenta los caminos de Dyck. Sin embargo, existe una amplia variedad de objetos combinatorios que también están enumerados por los números de Catalan. En particular, Richard Stanley [Stanley] compiló una extensa lista de 214 apariciones de esta sucesión. En esta sección mostraremos algunos de estos objetos que también son contados por los números de Catalan.

Teorema 2.7 El número de sucesiones de $2n$ términos $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$, formadas con exactamente n unos y n menos unos, cuyas sumas parciales son siempre no negativas, es decir,

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq 0 \quad \text{para todo } k = 1, 2, \dots, 2n,$$

está dado por el número de Catalan C_n .

Demostración. Como se muestra en la Figura 2.11, el conjunto de dichas sucesiones está en biyección con el conjunto de caminos de Dyck de longitud $2n$, al interpretar el paso ascendente $(1, 1)$ como el número 1 y el paso descendente $(1, -1)$ como el número -1 .



1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1

Figura 2.11: Caminos de Dyck y palabras asociadas.

□

```
In[5]:= IsSucesionunos[l_] := (Total[l] == 0)&&
      Min[Map[Total, Table[Drop[l, -i], {i, 1, Length[l] - 1}]]]>=0
```

```
In[6]:= AllSucesionunos[n_] :=
      Select[Tuples[{1, -1}, n], IsSucesionunos[#] == True &]
```

```
Out[6]= {{1, 1, 1, -1, -1, -1}, {1, 1, -1, 1, -1, -1},
      {1, 1, -1, -1, 1, -1}, {1, -1, 1, 1, -1, -1},
      {1, -1, 1, -1, 1, -1}}
```

Ejemplo 2.3 Hay $2n$ personas en la fila de la entrada a un cine. La entrada cuesta 10 mil pesos. De las $2n$ personas, n tienen un billete de 20 mil pesos y las restantes n personas tienen cada una un billete de 10 mil pesos. La taquilla del cine está inicialmente vacía. ¿De cuántas formas se puede organizar una fila tal que la taquilla siempre tenga cambio para los billetes de 20 mil pesos?



Figura 2.12: Billetes de 10 mil (Virginia Gutiérrez) y 20 mil pesos (Alfonso López Michelsen).

Si las personas son indistinguibles, realizamos la siguiente identificación:

$$1 \leftrightarrow 10 \text{ mil pesos}, \quad -1 \leftrightarrow 20 \text{ mil pesos}.$$

Las formas de organizar la fila corresponden entonces a las sucesiones descritas en el Teorema 2.7, por lo que hay $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ formas posibles de organizar la fila.

Si las personas son distinguibles, primero se debe organizar la fila de forma que la taquilla nunca se quede sin cambio (hay C_n formas de hacerlo), y luego se deben permutar las n personas con billetes de 10 mil pesos (hay $n!$ formas) y las n personas con billetes de 20 mil pesos (también $n!$ formas). De este modo, el total de formas de organizar la fila es

$$C_n \cdot n! \cdot n! = \frac{(2n)!}{n+1}.$$

Sea T_n el número de triangulaciones de un n -ágono convexo. Por ejemplo, para $n = 5$ y $n = 6$, se tienen un total de $T_5 = 5$ y $T_6 = 14$ triangulaciones, como se muestra en la Figura 2.13.

Teorema 2.8 Para $n \geq 3$, el número de formas de triangular un n -ágono convexo está dado por el número de Catalan C_{n-2} .

Demostración. La demostración es por inducción fuerte sobre $n \geq 3$. Para $n = 3$, el triángulo no requiere subdivisión, por lo que tiene exactamente una triangulación. Además, $C_{3-2} = C_1 = 1$, así que el resultado es cierto para $n = 3$.

Supongamos ahora que el resultado es cierto para todos los enteros $3 \leq k < n$, es decir, que $T_k = C_{k-2}$ para todo $k < n$. Demostraremos que $T_n = C_{n-2}$. Sea P_n un n -ágono convexo con vértices etiquetados $V_1, V_2, \dots, V_n$, como se ilustra en la Figura 2.14.

Para cada $k = 2, 3, \dots, n-1$, el triángulo $\Delta V_1 V_k V_n$ divide el polígono P_n en dos subpolígonos convexos: uno con k vértices y otro con $n-k+1$ vértices. Por lo tanto, cada elección de k contribuye con $T_k \cdot T_{n-k+1}$ triangulaciones distintas.

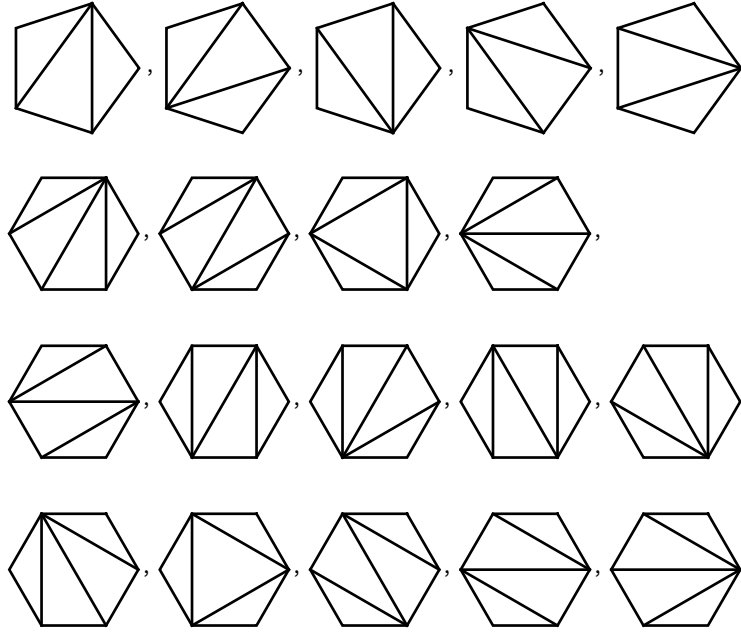
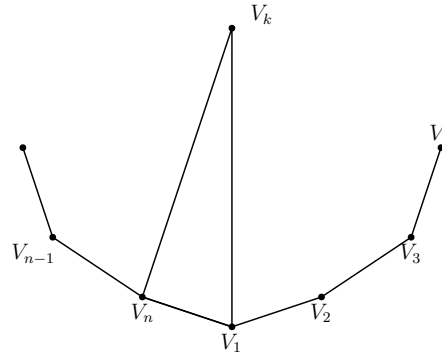


Figura 2.13: Triangulaciones de un pentágono y un hexágono.

Figura 2.14: Triangulaciones de un n -ágono.

Entonces:

$$T_n = \sum_{k=2}^{n-1} T_k \cdot T_{n-k+1} = \sum_{k=2}^{n-1} C_{k-2} \cdot C_{n-k-1},$$

donde hemos usado la hipótesis de inducción para reemplazar T_k y T_{n-k+1} por los respectivos números de Catalan. Ahora bien, del Teorema 2.4 sabemos que:

$$C_{n-2} = \sum_{i=0}^{n-3} C_i \cdot C_{n-3-i} = \sum_{k=2}^{n-1} C_{k-2} \cdot C_{n-k-1},$$

tras hacer el cambio de variable $i = k - 2$. Así, se concluye que $T_n = C_{n-2}$ para todo $n \geq 3$. $\square$

Observe que el razonamiento equivale a probar que T_n y C_{n-2} satisfacen la misma recurrencia con los mismos valores iniciales. Ahora vamos a dar una biyección entre las triangulaciones y las palabras de paréntesis bien formadas.

Lema 2.3 En toda triangulación de un polígono convexo con $n \geq 4$ lados, existen al menos dos triángulos que tienen exactamente dos lados en el contorno del polígono.

Demostración. Sea P un polígono convexo con $n \geq 4$ lados, y sea T una triangulación de P . La triangulación consiste en $n - 2$ triángulos (¿por qué?). Cada triángulo tiene tres lados, y cada lado del contorno del polígono pertenece a exactamente un triángulo. Por tanto, los n lados del contorno del polígono se distribuyen entre los triángulos de la triangulación, uno por triángulo, posiblemente compartidos.

Llamemos *orejas* a los triángulos que contienen exactamente dos lados del contorno del polígono. Sea e el número de orejas. Cada una de ellas usa dos lados del contorno. El resto de los triángulos (los $n - 2 - e$ triángulos no oreja) usa a lo más un lado del contorno.

Entonces, el número total de lados del contorno utilizados es a lo más:

$$2e + (n - 2 - e) = e + n - 2.$$

Este número debe ser al menos n , pues todos los lados del contorno del polígono deben estar cubiertos. Así, $e + n - 2 \geq n$, entonces $e \geq 2$.

Por lo tanto, existen al menos dos triángulos con exactamente dos lados en el contorno del polígono. $\square$

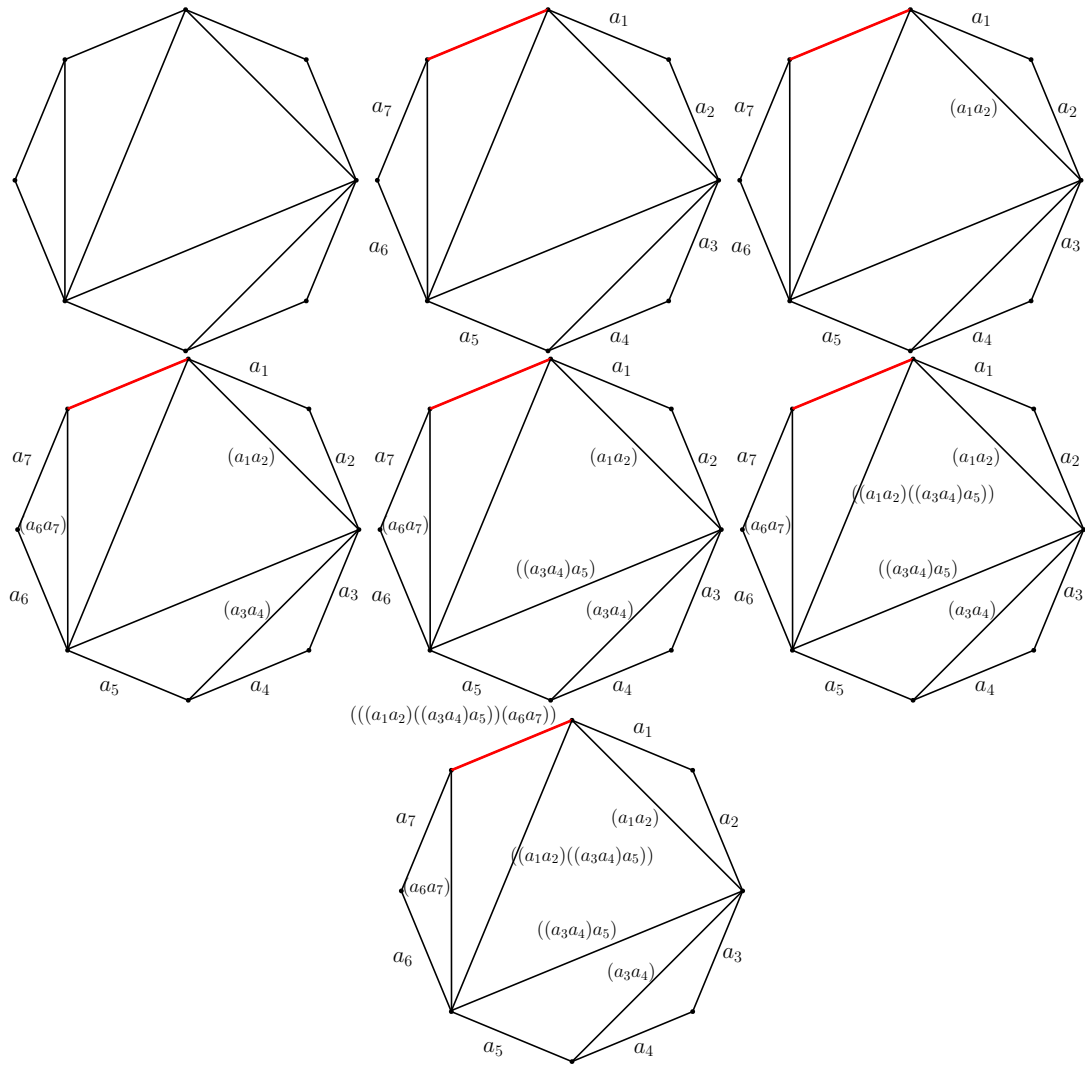
Teorema 2.9 Existe una biyección entre las triangulaciones de un n -ágono convexo y las palabras de paréntesis bien formadas de longitud $2(n - 2)$, con $n \geq 3$.

Demostración. Sea T una triangulación de un n -ágono convexo. Seleccionamos una de las aristas del polígono y la coloreamos de rojo. A partir de esa arista, y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, etiquetamos las aristas del contorno del polígono con los símbolos $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$.

A continuación, para cada triángulo de la triangulación que tenga dos lados ya etiquetados con a_i y a_j (con $i < j$), se le asigna a la tercera arista la etiqueta $(a_i a_j)$. Este proceso siempre se puede iniciar gracias al Lema 2.3 y se repite de manera recursiva hasta que todas las aristas internas han sido etiquetadas.

Al finalizar, la arista roja tendrá una etiqueta compuesta formada por paréntesis. Esta palabra contiene exactamente $n - 2$ paréntesis de apertura y $n - 2$ de cierre, y está bien balanceada, ya que cada paso del procedimiento corresponde a insertar un par de paréntesis correctamente anidados.

A continuación mostramos un ejemplo para un polígono convexo de 8 lados. En este caso obtenemos la expresión $((a_1 a_2)((a_3 a_4) a_5))(a_6 a_7)$.



Se puede demostrar que este procedimiento es reversible y define una biyección entre las triangulaciones del n -ágono y las palabras de paréntesis bien formadas de longitud $2(n - 2)$.

□

2.3.1. Árboles y números de Catalan

En esta sección mostraremos algunas conexiones entre árboles y los números de Catalan.

Recordemos que un **árbol** es un grafo simple, conexo y sin ciclos. Un **árbol con raíz** es un árbol en el que se ha distinguido un vértice especial llamado **raíz**. Usualmente, la raíz se ubica en la parte superior del grafo. Los vértices terminales (aquellos que no tienen descendientes) se denominan **hojas** del árbol.

En la Figura 2.15 se muestra un árbol con raíz que tiene 9 vértices, de los cuales 6 son hojas.

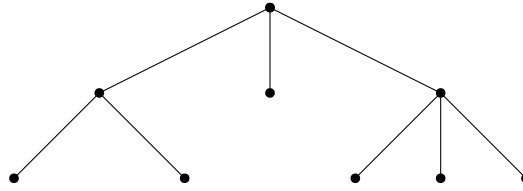


Figura 2.15: Árbol con raíz.

Los árboles con raíz pueden definirse de manera recursiva y simbólica como sigue:

Definición 2.3 Un **árbol con raíz** se define recursivamente de la siguiente manera:

- Un único vértice es un árbol con raíz (caso base).
- Si $T_1, T_2, \dots, T_n$ son árboles con raíz, entonces el árbol obtenido al añadir un nuevo vértice con aristas dirigidas a las raíces de $T_1, T_2, \dots, T_n$ también es un árbol con raíz.

En la Figura 2.16 se presenta una representación simbólica de esta definición recursiva.

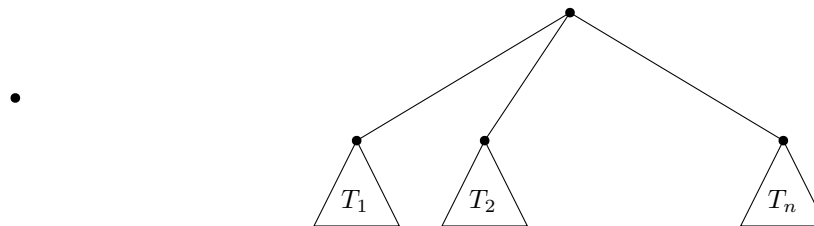


Figura 2.16: Definición recursiva y simbólica de un árbol con raíz.

Definición 2.4 Un **árbol binario completo** se define recursivamente de la siguiente manera:

- Un único vértice es un árbol binario completo.
- Si T_1 y T_2 son árboles binarios completos, entonces el árbol obtenido al añadir un nuevo vértice con aristas dirigidas a las raíces de T_1 y T_2 también es un árbol binario completo.

Observe que en todo árbol binario completo los vértices tienen 0 o 2 hijos. En la Figura 2.17 se muestran los árboles binarios completos generados en las iteraciones 1 y 2, así como dos ejemplos correspondientes a la iteración 3.

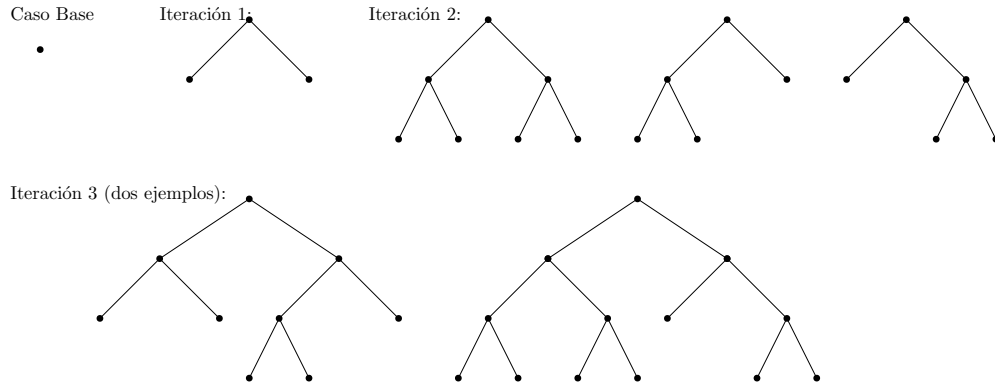
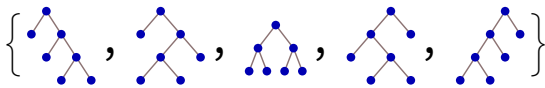


Figura 2.17: Árboles binarios generados de manera recursiva.

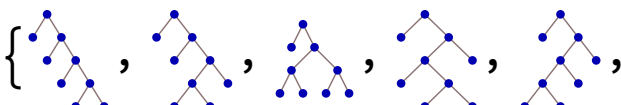
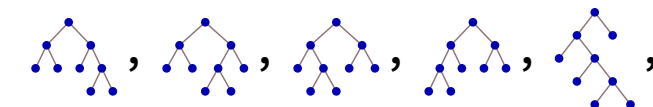
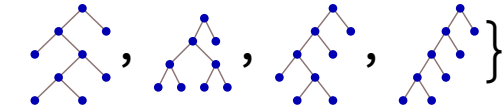
Sea A_n el número de árboles binarios completos con exactamente $n + 1$ hojas. Por definición, tomamos $A_0 = 1$. Con ayuda del paquete `BinaryTrees`¹ se pueden generar los primeros árboles binarios completos.

```
In[7]:= << BinaryTrees' (*Primero se debe cargar el paquete*)
```

```
In[8]:= BareTreeForm /@ BinaryTrees[4]
```

```
Out[8]= { 
```

```
In[9]:= BareTreeForm /@ BinaryTrees[5]
```

```
Out[9]= {  ,  , 
```

Es claro que $A_1 = 1$, $A_2 = 2$, $A_3 = 5$, $A_4 = 14$. En general, se puede verificar que los primeros valores de esta sucesión son:

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, ...

Veamos que esta sucesión coincide con los números de Catalan.

¹Este paquete se puede descargar desde la página del autor: <https://ericcrowland.github.io/packages.html>

Teorema 2.10 La sucesión A_n satisface la recurrencia

$$A_n = A_0 A_{n-1} + A_1 A_{n-2} + \cdots + A_{n-1} A_0,$$

con $A_0 = A_1 = 1$. Por lo tanto, $A_n = C_n$ para todo $n \geq 0$.

Demostración. Para $n \geq 2$, todo árbol binario completo con $n + 1$ hojas se puede descomponer en dos subárboles: uno a la izquierda de la raíz, con $k + 1$ hojas (para algún $0 \leq k \leq n - 1$), y otro a la derecha, con $n - k$ hojas.

El número de árboles binarios completos con $k + 1$ hojas es A_k , y el número de árboles con $n - k$ hojas es A_{n-k-1} . Por lo tanto, para cada valor de k , hay $A_k \cdot A_{n-k-1}$ árboles con $n + 1$ hojas que se pueden construir de esta manera.

Sumando sobre todos los posibles valores de k entre 0 y $n - 1$, obtenemos:

$$A_n = \sum_{k=0}^{n-1} A_k \cdot A_{n-k-1}.$$

Esta es exactamente la misma recurrencia que satisfacen los números de Catalan C_n , con los mismos valores iniciales $A_0 = A_1 = 1$, por lo tanto se tiene que $A_n = C_n$ para todo $n \geq 0$. $\square$

Proposición 2.2 Un árbol binario completo de $n + 1$ hojas tiene $2n + 1$ vértices y n vértices interiores.

Demostración. Sea m el número de vértices interiores del árbol, entonces el árbol tiene en total $m + n + 1$ vértices y $m + n$ aristas. Como el árbol es binario completo entonces, el número de aristas cumple que $m + n = 2m$. Por lo tanto, $m = n$, así el número total de vértices es $m + n + 1 = 2n + 1$. $\square$

Definición 2.5 Un **árbol binario** se define recursivamente de la siguiente manera:

- Un único vértice es un árbol binario.
- Si T_1 es un árbol binario, entonces el árbol obtenido al añadir un nuevo vértice con arista dirigida a las raíz de T_1 también es un árbol binario.
- Si T_1 y T_2 son árboles binarios, entonces el árbol obtenido al añadir un nuevo vértice con aristas dirigidas a las raíces de T_1 y T_2 también es un árbol binario.

Observe que un todo árbol binario los vértices tienen 0, 1 o 2 hijos.

Proposición 2.3 El número de árboles binarios con n vértices es igual al número de árboles binarios completos con $n + 1$ hojas. En particular, este número coincide con el n -ésimo número de Catalan.

Demostración. Todo árbol binario completo con $n + 1$ hojas tiene en total $2n + 1$ vértices. A cada uno de estos árboles completos se le puede asociar un único árbol binario con n vértices eliminando sus $n + 1$ hojas. El resultado es un árbol binario (donde los vértices pueden tener 0, 1 o 2 hijos) con n vértices.

Recíprocamente, dado un árbol binario con n vértices, se puede convertir en un árbol binario completo con $2n + 1$ vértices (y $n + 1$ hojas) de la siguiente manera. A cada vértice con un hijo, se le agrega una hoja. A cada hoja se le agregan dos hijos. El árbol que se obtiene es completo y debe tener n vértices internos (los del árbol binario) y por lo tanto $n + 1$ hojas. Esta correspondencia establece una biyección entre ambos conjuntos, por lo que su número es el mismo. $\square$

2.3.2. Ordenamiento por pilas*

Consideremos el problema de ordenar una permutación de n elementos utilizando una pila (*stack*), es decir, dada una permutación $\pi = \pi_1\pi_2 \cdots \pi_n$ queremos obtener la permutación identidad $\sigma = 12 \cdots n$. Existe un algoritmo de ordenamiento con pila que consiste en ir apilando los elementos de la permutación π a medida que se leen de izquierda a derecha, siguiendo las siguientes reglas:

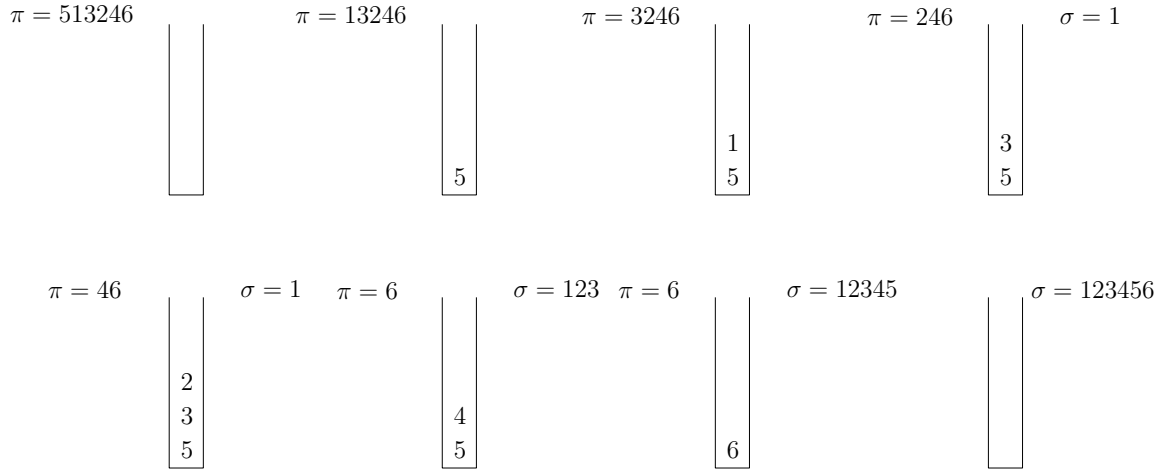
1. Si la pila está vacía, entonces el símbolo que se está leyendo de π se apila en el fondo de la pila.
2. Si la pila no está vacía, se compara el tope de la pila con el símbolo que se está leyendo:
 - a) Si el tope es mayor, el símbolo actual se coloca en el tope de la pila.
 - b) Si el tope es menor, se saca el tope de la pila y se coloca como siguiente símbolo en la salida σ . Este proceso continúa mientras el nuevo tope de la pila siga siendo menor que el símbolo actual que se está leyendo, o hasta que la pila quede vacía.

Este procedimiento se continúa hasta haber leído toda la permutación y vaciado completamente la pila.

Por ejemplo, consideremos la permutación $\pi = 513246$. En la Figura 2.18 se muestra la ejecución del algoritmo anterior aplicado a esta permutación. En este caso, la permutación se logra ordenar completamente.

Si después de aplicar este algoritmo la permutación resultante es la identidad (es decir, está ordenada), decimos que la permutación original es **ordenable por una pila**. No todas las permutaciones pueden ordenarse mediante este procedimiento. Por ejemplo, la permutación 231 no puede ser ordenada (¿por qué?).

En esta sección vamos a caracterizar las permutaciones que se pueden ordenar mediante una pila y determinaremos el número de tales permutaciones de una longitud dada.

Figura 2.18: Ordenamiento de la permutación $\pi = 513246$ mediante una pila.

Pattern Avoidance Permutations

El tema de *pattern avoidance* es relativamente reciente en combinatoria y ciencias de la computación, y está estrechamente relacionado con el problema de ordenamiento por pila que acabamos de describir.

Consideremos una permutación π . La **normalización** de π es una nueva permutación, denotada por $n(\pi)$, obtenida al reemplazar el menor elemento por 1, el segundo menor por 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, si $\sigma = 8165$, entonces $n(\sigma) = 4132$.

Una **subsucesión** de una permutación π es una palabra obtenida al eliminar algunos (posiblemente ninguno) de los elementos de π . Por ejemplo, 256 es una subsucesión de la permutación 713**2**489**5**6.

Denotemos por S_n el conjunto de todas las permutaciones del conjunto $[n]$. Dadas permutaciones $\pi \in S_n$ y $\sigma \in S_k$, decimos que π **contiene una copia de** σ si existe una subsucesión $\sigma' \subseteq \pi$ tal que $n(\sigma') = \sigma$. En este caso, decimos que σ es un **patrón** (*pattern*) de π . Por ejemplo, la permutación $\pi = 713**2**489**5**6$ contiene una copia del patrón 123, ya que $n(256) = 123$ y 256 es una subsucesión de π .

Una permutación π **evita** el patrón σ si no existe ninguna subsucesión $\sigma' \subseteq \pi$ tal que $n(\sigma') = \sigma$. Denotaremos por $\text{Av}_n(\sigma)$ el conjunto de permutaciones en S_n que evitan el patrón σ , y por $\text{av}_n(\sigma)$ su cardinal.

Teorema 2.11 El conjunto de permutaciones de longitud n que son ordenables por una pila es precisamente $\text{Av}_n(231)$.

Demostración. Supongamos que $\pi \in S_n$ contiene el patrón 231, es decir, existe una subsucesión $\pi_i \pi_j \pi_k$ con $i < j < k$ tal que $\pi_k < \pi_i < \pi_j$. Durante la ejecución del algoritmo de ordenamiento por pila, el símbolo π_i estará eventualmente en el tope de la pila. Cuando se lea π_j , como $\pi_i < \pi_j$, será necesario sacar π_i (y todos los elementos sobre él) de la pila y añadirlos a la salida. Luego, cuando se lea π_k , este símbolo será apilado por encima de π_j ,

lo cual significa que en la salida final π_k estará a la derecha de π_i , contradiciendo el orden esperado. Por lo tanto, la permutación no puede ser ordenada mediante una pila.

Recíprocamente, supongamos que π no se puede ordenar con una pila. Entonces, la salida σ obtenida al aplicar el algoritmo no es la identidad. Por lo tanto, existe una subsucesión $\pi_i\pi_k$ tal que $\pi_i > \pi_k$, y π_i apareció antes en la salida. Esto solo puede suceder si existió un símbolo π_j entre ellos tal que $\pi_j > \pi_i$, es decir, la subsucesión $\pi_i\pi_j\pi_k$ forma una copia del patrón 231 en π . Por lo tanto, π contiene 231.

Esto prueba que π es ordenable por una pila si y solo si evita el patrón 231. $\square$

Con el siguiente comando encontramos los conjuntos $\text{Av}_3(231)$ y $\text{Av}_4(231)$. Se verifica que $\text{av}_3(231) = 5$ y $\text{av}_4(231) = 14$. En general esta sucesión coincide con los números de Catalan.

```
In[10]:= DeleteCases[Permutations[Range[3]],
  {___, y_, ___, z_, ___, x_, ___} /; x < y && y < z]
```

```
Out[10]:= {{1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1}}
```

```
In[11]:= DeleteCases[Permutations[4],
  {___, y_, ___, z_, ___, x_, ___} /; x < y && y < z]
```

```
Out[11]:= {{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 4, 3}, {1, 3, 2, 4}, {1, 4, 2, 3},
  {1, 4, 3, 2}, {2, 1, 3, 4}, {2, 1, 4, 3}, {3, 1, 2, 4},
  {3, 2, 1, 4}, {4, 1, 2, 3}, {4, 1, 3, 2}, {4, 2, 1, 3},
  {4, 3, 1, 2}, {4, 3, 2, 1}}
```

Teorema 2.12 Para todo $n \geq 0$, se tiene que $\text{av}_n(231) = C_n$.

Teorema 2.13 El número de permutaciones de longitud n que son ordenables con una pila es igual al número de Catalan C_n .

Demostración. Sabemos que toda permutación que evita el patrón 231 es ordenable con una pila. Definimos $f(n)$ como el número de permutaciones de longitud n que son ordenables con una pila, y tomamos $f(0) = 1$.

Consideremos una permutación de longitud n , $\pi_n = \pi_1\pi_2\ldots\pi_n$, y sea $x = \max\{\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n\}$. Podemos escribir $\pi_n = \pi_L x \pi_R$, donde π_L es la subpermutación a la izquierda de x , y π_R es la subpermutación a su derecha. Como $\pi \in \text{Av}(231)$, entonces todo elemento a la izquierda de x debe ser menor que todo elemento a su derecha. Por lo tanto, el número de permutaciones ordenables con una pila es igual al número de subpermutaciones ordenables a la izquierda de x , multiplicado por el número de subpermutaciones ordenables a la derecha de x .

Sumando sobre todas las posibles posiciones de x , obtenemos la siguiente relación de recurrencia:

$$f(n) = \sum_{i=1}^n f(i-1)f(n-i).$$

Como $f(n)$ satisface a misma relación de recurrencia de los números de Catalan y tienen los mismos valores iniciales, entonces $f(n) = C_n$. $\square$

Bosquejo de la demostración combinatoria: Vamos a definir una biyección entre los elementos de $Av_n(231)$ y las palabras de paréntesis bien balanceadas, las cuales están enumeradas por los números de Catalan.

Dada una permutación $\pi \in Av_n(231)$, aplicamos el algoritmo de ordenamiento por pila descrito anteriormente. A medida que se procesa la entrada:

- Se escribe un paréntesis que abre "(" cada vez que se apila un elemento,
- Se escribe un paréntesis que cierra ")" cada vez que se saca un elemento del tope de la pila.

Por ejemplo, para la permutación $\pi = 513246$, véase la Figura 2.18, se obtiene la palabra de paréntesis $((()())())$. Esta función está bien definida porque el algoritmo no permite sacar más elementos de los que han sido previamente apilados. Por lo tanto, el resultado es una palabra de paréntesis bien balanceada.

Recíprocamente, dada una palabra de paréntesis bien balanceada de longitud $2n$, se puede reconstruir una permutación en $Av_n(231)$ de la siguiente manera:

- Se etiqueta de izquierda a derecha cada paréntesis que cierra con los números del 1 al n .
- Luego, se etiqueta cada paréntesis que abre con el mismo número que su paréntesis correspondiente de cierre (es decir, el que lo empareja en la estructura de paréntesis balanceados).
- Finalmente, la permutación se obtiene leyendo las etiquetas de los paréntesis que abren en orden de aparición.

Por ejemplo, para la palabra $((()())())$ se obtiene el siguiente etiquetamiento:

$$({}_5({}_1)^1({}_3({}_2)^2)^3({}_4)^4)^5({}_6)^6,$$

lo que produce la permutación 513246.

Este procedimiento define una biyección entre las permutaciones que evitan el patrón 231 y las palabras de paréntesis bien balanceadas de longitud $2n$. Por lo tanto, $av_n(231) = C_n$. $\square$

Teorema 2.14 Para todo $n \geq 0$ se tiene que

$$av_n(231) = av_n(132) = av_n(312) = av_n(213) = C_n.$$

Demostración. Dada una permutación $\pi = \pi_1 \cdots \pi_n$ en $Av_n(231)$ se puede asociar su reversa $\pi^R = \pi_n \cdots \pi_1$ la cual debe evitar el patrón 132. Esto define una biyección entre estos dos conjuntos, por lo tanto $av_n(231) = av_n(132)$.

Dada una permutación $\pi = \pi_1 \cdots \pi_n$ en $Av_n(231)$ se puede asociar su rotación definida por $\pi' = (n+1-\pi_1) \cdots (n+1-\pi_n)$ la cual debe evitar el patrón 213. Esto define una biyección entre estos dos conjuntos, por lo tanto $av_n(231) = av_n(213)$. De manera análoga se puede probar que $av_n(312) = av_n(213)$, ver Figura 2.19 para una representación gráfica de esta demostración. $\square$

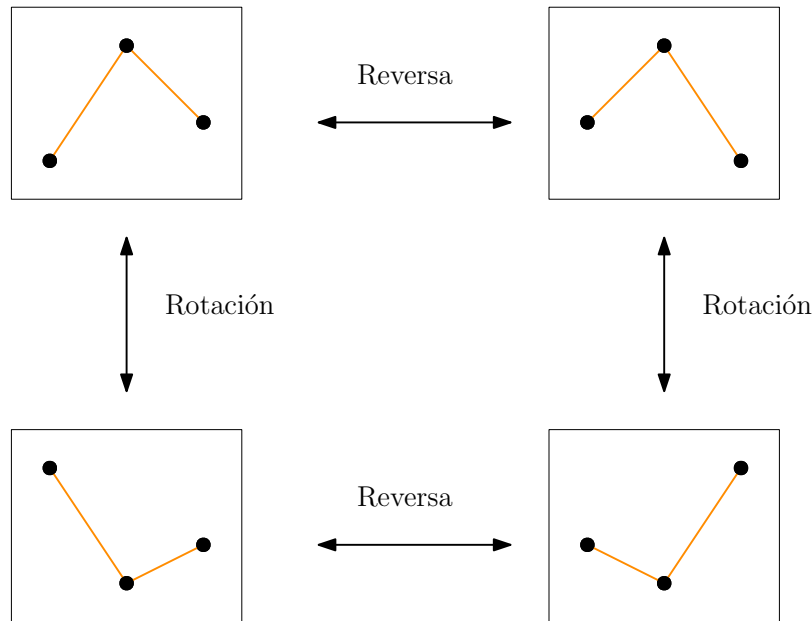


Figura 2.19: Demostración gráfica del Teorema 2.14 mediante reversa y complementaria.

De manera análoga al teorema anterior, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 2.15 Para todo $n \geq 0$, se tiene que $av_n(123) = av_n(321)$.

Mostraremos, sin entrar en detalles, una biyección entre $Av_n(123)$ y los caminos de Dyck, debida a Krattenthaler [Krat].

Definición 2.6 Un elemento π_i de una permutación $\pi \in S_n$ se llama un **mínimo de izquierda a derecha** si $\pi_i < \pi_j$ para todo $1 \leq j < i$. Por convención, π_1 siempre es un mínimo de izquierda a derecha.

Teorema 2.16 Para todo $n \geq 0$, se tiene que $av_n(123) = C_n$.

Bosquejo de la demostración: Sea $\pi = \pi_1 \cdots \pi_n$ una permutación en $Av_n(123)$. Sean $m_1, \dots, m_s$ los elementos que son mínimos de izquierda a derecha en π . Entonces, la permutación puede

Recíprocamente, dada una palabra de Dyck, se puede reconstruir una permutación en $Av_n(123)$. Por ejemplo, consideremos el camino:

$$\alpha = UUUDDUDDUDDUDDUDDUDDDD.$$

Aquí $n = 11$, por lo que $m_0 = n + 1 = 12$. Analizando los bloques de subidas y bajadas, se tiene:

$$m_0 - m_1 = 3 \Rightarrow m_1 = 9,$$

$$m_1 - m_2 = 1 \Rightarrow m_2 = 8,$$

$$m_2 - m_3 = 1 \Rightarrow m_3 = 7,$$

$$m_3 - m_4 = 2 \Rightarrow m_4 = 5,$$

$$m_4 - m_5 = 3 \Rightarrow m_5 = 2,$$

$$m_5 - m_6 = 1 \Rightarrow m_6 = 1.$$

Luego, para las bajadas, recuerde que los bloques w_i determinan una sucesión decreciente:

$$|w_1| + 1 = 2 \Rightarrow w_1 = \{11\},$$

$$|w_2| + 1 = 2 \Rightarrow w_2 = \{10\},$$

$$|w_3| + 1 = 1 \Rightarrow w_3 = \lambda,$$

$$|w_4| + 1 = 2 \Rightarrow w_4 = \{6\},$$

$$|w_5| + 1 = 1 \Rightarrow w_5 = \lambda,$$

$$|w_6| + 1 = 3 \Rightarrow w_6 = \{4, 3\}.$$

Por lo tanto, la permutación correspondiente es:

$$\pi = 9118107562143.$$

La Figura 2.22 muestra la gráfica de esta permutación.

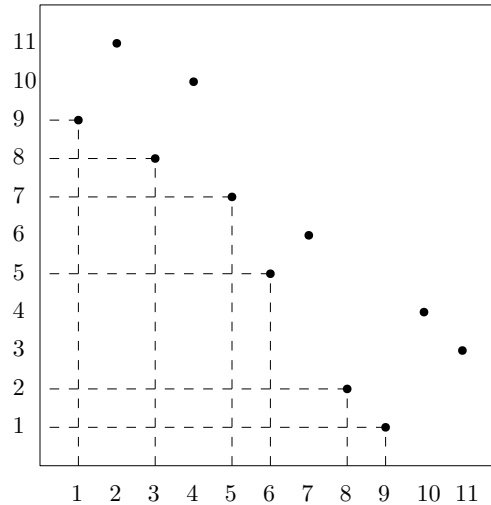


Figura 2.22: Gráfica de la permutación asociada al camino de Dyck α .

Este procedimiento define una biyección entre $Av_n(123)$ y los caminos de Dyck de longitud $2n$, con lo cual concluimos que $av_n(123) = C_n$. $\square$

